

PROPUESTA TÉCNICA — INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sistema de Facturación Homologado y Modular

Arquitectura de solución, segregación por módulos y entidades, y memoria descriptiva del proyecto

Plataforma multi-rubro para la gestión de inventario, ventas, compras y facturación fiscal, conforme al marco legal tributario de la República Bolivariana de Venezuela (IVA, IGTF, ISLR, Providencias SENIAT 0071, 0141, 2024/000102, 2024/000121 y 2025/000054).

VERSIÓN 2.0 — REVISADA Y CORREGIDA CONTRA FUENTES LEGALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Stack de referencia: .NET 9 (C#) + SQL Server

Documento: Memoria descriptiva y arquitectura de referencia — Versión: 2.0

Preparado para: Federico — Fecha de esta revisión: 1 de agosto de 2026 (v1.0 original: 24 de julio de 2026)

Aplicabilidad sectorial: comercio de calzado, farmacia, repuestos automotrices, ferretería, abastos y afines.

Confidencial — Propuesta técnica · Sistema de Facturación Homologado — Memoria Descriptiva y Arquitectura

Fe de erratas y correcciones — v2.0

Esta versión incorpora los hallazgos de una investigación dedicada contra fuentes legales primarias y secundarias confiables (texto literal de la Providencia SNAT/2024/000121 triangulado entre tres fuentes independientes; matriz completa de las Providencias SNAT/2011/0071, SNAT/2018/0141 y SNAT/2024/000102; y verificación de tasas y normas tributarias sustantivas vigentes a agosto de 2026). El objetivo de esta sección es que cualquier lector que conozca la v1.0 pueda ubicar rápidamente qué cambió y por qué, sin tener que releer el documento completo.

Convención de esta sección: **CRÍTICO** = un dato que, tal como estaba en v1.0, habría llevado a una decisión de diseño equivocada o a una cita legal inexistente. **CORRECCIÓN** = un dato impreciso o incompleto. **NUEVO** = contenido que v1.0 no cubría y la investigación reveló como relevante.

1 Plazo de transición de la Providencia 121 — CRÍTICO
v1.0 decía "60 días hábiles". El texto real de la **Disposición Transitoria Primera** establece **90 días continuos** (no hábiles), contados desde la publicación en Gaceta (19/12/2024). Ese plazo **venció el 19 de marzo de 2025**. No se encontró ninguna prórroga posterior. El 30 de enero de 2026 el SENIAT reforzó la exigencia mediante un memorando interno a las Gerencias Regionales de Tributos Internos. Los 30 días hábiles para impresoras digitales (Disp. Transitoria Segunda) sí estaban correctos en v1.0.

2 Estructura del artículo 3 de la Providencia 121 — CORRECCIÓN
No son "8 numerales", son **8 literales, de a) a h)**. Además, varios literales tienen matices que v1.0 omitía: el literal b) califica la remisión electrónica como "de los registros... **que sean requeridos**" (alcance indeterminado, sin especificación técnica publicada); el literal c) habla de "**determinadas**" interacciones (no de todas); el literal f) define el hecho imponible de forma funcional-procedimental ("el inicio de un proceso que finalice en la emisión de un documento fiscal válido"), no como una remisión simple a la Ley del IVA; el literal g) **no cita a la PA 0071 por su nombre** — es una remisión dinámica a "la normativa vigente".

CRÍTICO 3 · Definición legal de "alteración de registros fiscales"
El artículo 13, Parágrafo Único de la Providencia 121 — ausente en v1.0 — define en qué consiste legalmente la alteración: "*la ocultación o eliminación de cualquier registro originalmente generado, la ocultación o modificación, total o parcial, de los datos, la adición de registros de facturación simulados o falsos*". La palabra **ocultación** es la que más pesa en el diseño: un **soft-delete** con filtro por defecto, o una vista que excluye filas, podría encajar en esta definición legal si el efecto neto es que un registro originalmente generado deja de ser visible. La arquitectura de persistencia del núcleo fiscal debe evitar cualquier mecanismo de ocultación, no solo de borrado físico.

4 Plazo de homologación "15 días hábiles" — CORRECCIÓN
v1.0 lo presentaba como si fuera el plazo total del trámite. El texto real (art. 6) es que esos 15 días hábiles corren **desde la emisión del informe técnico vinculante** de Fiscalización + GGTIC — y ni la convocatoria a evaluación técnica ni la emisión de ese informe tienen plazo legal. **La duración total del proceso de homologación es, en la práctica, indeterminada**. Esto afecta directamente la planificación de F4-F5 del roadmap.

CRÍTICO 5 · Responsabilidad del proveedor: penal, no solo administrativa
La Disposición Final Quinta ("el proveedor responde como coautor") leída junto con el artículo 126 del Código Orgánico Tributario implica que el proveedor de software recibe **la misma sanción que el autor principal** de una defraudación tributaria cometida con el sistema — conforme al artículo 119 COT, eso es **prisión de 6 meses a 7 años**, no una multa administrativa. v1.0 mencionaba la responsabilidad como coautor sin precisar que es de naturaleza penal.

6 La Providencia 000102 no deroga la 0071 — CORRECCIÓN

v1.0 no lo afirmaba explícitamente pero tampoco aclaraba la relación. La PA 102 **solo deroga la PA SNAT/2014/0032** (facturación de servicios masivos). Su Disposición Final Primera establece **supletoriedad expresa**: todo lo no previsto en la 102 se rige por la 0071 y la 0141. La 0071 está **íntegramente vigente** — es la norma base; la 102 es una capa incremental para el canal digital.

NUEVO 7 · Numeración consecutiva y Número de Control son dos secuencias independientes

v1.0 ya distinguía estos dos conceptos, pero no con la precisión necesaria para el modelo de datos. Confirmado: son **dos campos con dueños distintos**. La numeración consecutiva la genera el propio emisor (puede fraccionarse por "serie" si no hay facturación centralizada). El Número de Control (2 dígitos + hasta 8 dígitos secuenciales) lo asigna un **tercero externo** — la imprenta (física) o la **imprenta digital autorizada** (canal digital) — y es **nulo en el canal de máquina fiscal**, que en su lugar usa Logotipo Fiscal + Número de Registro del equipo.

CRÍTICO 8 · El Reporte Z/X NO aplica a un sistema 100% software

v1.0 (sección 5.4 y 15) trataba el Reporte Z/X como un requisito general del sistema. Es, en realidad, **exclusivo de máquinas fiscales físicas** con memoria fiscal en hardware. La PA 102 no lo menciona en ningún artículo. Solo aplicaría si el sistema opera en modo híbrido, integrado a una impresora fiscal — un escenario condicional al canal, no transversal a todo el sistema.

CRÍTICO 9 · La Providencia 0049 de retenciones de IVA está derogada

v1.0 cita la PA SNAT/2015/0049 como norma vigente de retención de IVA. Fue **sustituida por la Providencia SNAT/2025/000054** (Gaceta 43.171 del 16/07/2025, vigente desde el 01/08/2025), que además **amplía los agentes de retención**: se agregan las firmas personales calificadas como sujetos pasivos especiales y los compradores de metales/piedras preciosas (con retención del 100% en este último caso).

10 El artículo 76 del Reglamento de la Ley de IVA no trata sobre redondeo — CRÍTICO

v1.0 (secciones 5.2, 10 y 15) atribuye al art. 76 la regla de redondeo fiscal. Verificado: el art. 76 regula el **contenido del Libro de Ventas para operaciones con contribuyentes** (fecha, RIF, valores discriminados por alícuota). **No existe una regla de redondeo en la Ley del IVA ni en su Reglamento**. La regla real proviene de los *Lineamientos del Redondeo y Tecnológicos* del Banco Central de Venezuela (06/08/2021): redondeo half-up sobre el tercer decimal, aplicado una sola vez, con una excepción para productos de venta fraccionada (el redondeo se aplica al resultado de cantidad × precio unitario, no al precio unitario).

11 Unidad Tributaria — CORRECCIÓN / dato ausente en v1.0

v1.0 no mencionaba el valor de la UT. Vigente desde el 02/06/2025 (PA SNAT/2025/000048, Gaceta 43.140): **Bs. 43,00** — un incremento del 377,8% respecto al valor anterior (Bs. 9,00). Toda la mecánica de retención de ISLR (sustraendos, umbrales mínimos) depende de este parámetro. Debe modelarse con vigencia por fecha, igual que la tasa de cambio.

12 IGTF: la tasa "3%" es correcta pero incompleta — CORRECCIÓN

El 3% (art. 4.5 y 4.6, pagos en divisas/criptoactivos no BCV) sigue vigente. Pero desde el Decreto 4.972 (Gaceta 6.821 Ext. del 12/07/2024), las operaciones en **bolívares** de contribuyentes especiales (débitos bancarios, pagos en efectivo, compensación) están al **0%** — reducción que es un decreto revocable, no una derogatoria legal. El motor debe modelar el IGTF con **dos tramos configurables por fecha**, no una tasa única.

CORRECCIÓN 13 · Prescripción tributaria: "10 años" llega por una vía distinta a la citada

v1.0 atribuye el plazo de 10 años al art. 50.5 de la PA 0141 (no se pudo verificar esa cita). El mecanismo legal que sí se verificó: el COT establece **6 años** como plazo general de prescripción (art. 55), pero se **extiende a 10 años** (art. 56) cuando el sujeto

pasivo no conserva sus registros por el plazo debido — y el Reglamento de la Ley de IVA (art. 73) exige conservar los registros "mientras no esté prescrita la obligación". El resultado práctico (retener 10 años) es el mismo que asumía v1.0, pero el fundamento legal correcto es otro.

NUEVO 14 • No existe especificación técnica pública del SENIAT para desarrolladores

La Disposición Final Séptima de la PA 121 obliga al SENIAT a publicar instructivos y formatos técnicos para proveedores. La investigación no encontró evidencia de que se hayan publicado, pese a que la norma tiene más de un año de vigencia. En la práctica, el criterio de homologación parece resolverse caso por caso en la evaluación técnica presencial (art. 5), no contra un estándar documentado. Esto es una fuente real de incertidumbre de planificación que v1.0 no contemplaba.

NUEVO 15 • Contenido del documento fiscal varía por canal de emisión

v1.0 trataba el contenido de la factura como un conjunto de campos único. Verificado: el contenido mínimo obligatorio **difiere entre los cuatro canales** (formato/forma libre, máquina fiscal, contribuyente formal, medio digital). Para el canal digital específicamente (el relevante para este proyecto), la PA 102 exige adicionalmente **hora de emisión** (no solo fecha), **domicilio fiscal del adquirente**, y **código de la operación** — tres campos que no estaban explícitos en el modelo de v1.0. Ver sección 15 revisada para la matriz completa.

Nota de honestidad metodológica. Toda esta investigación se basó en fuentes secundarias confiables (triangulando entre varias cuando fue posible) más una transcripción íntegra de la Providencia 121 corroborada independientemente por tres fuentes. No se accedió al portal oficial del SENIAT (bloqueo de red durante la investigación) ni se descargó el PDF original de cada Gaceta Oficial. Como en v1.0, este documento sigue sin sustituir la asesoría tributaria y legal profesional antes de iniciar el trámite de homologación.

Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Introducción y justificación

Problema y oportunidad

Concepto de "sistema homologado"

3. Objetivos del proyecto

4. Alcance de la solución

5. Marco legal y normativo venezolano

Jerarquía de fuentes

Ley del IVA y su Reglamento

Providencia SNAT/2011/0071 — Normas Generales de Emisión

Providencia SNAT/2018/0141 — Imprentas y Máquinas Fiscales

Providencia SNAT/2024/000102 — Medios Digitales

Providencia SNAT/2024/000121 — Proveedores de Sistemas Informáticos (homologación)

Retenciones, IGTF y Código Orgánico Tributario

6. Requisitos de cumplimiento derivados del marco legal

7. Requisitos funcionales por sector

8. Requisitos no funcionales

9. Arquitectura de la solución

10. Arquitectura modular: módulos y entidades

11. Modelo de datos del núcleo de facturación

12. Componente de cumplimiento fiscal y homologación

13. Integración: SENIAT, máquinas fiscales, imprentas digitales y medios digitales

14. Seguridad, integridad e inalterabilidad

15. Tratamiento de moneda, alícuotas e IGTF

16. Modelo de despliegue e infraestructura

17. Proceso de homologación ante el SENIAT

18. Plan de implementación por fases

19. Riesgos y mitigaciones

20. Glosario y referencias legales

1. Resumen ejecutivo

Este documento define la arquitectura de referencia y la memoria descriptiva de un sistema de facturación homologado y modular, concebido para que empresas de distintos rubros —una zapatería, una farmacia, una venta de repuestos automotrices, una ferretería o un abasto— puedan gestionar su inventario, ventas, compras y, sobre todo, emitir documentos fiscales válidos con estricto apego a la normativa tributaria venezolana vigente.

La propuesta parte de una premisa jurídica central: desde la publicación de la Providencia Administrativa SNAT/2024/000121 (Gaceta Oficial N.º 43.032 del 19/12/2024), todo software utilizado para la emisión de facturas y otros documentos fiscales debe estar homologado y autorizado por el SENIAT. El plazo de adaptación (90 días continuos) **venció el 19 de marzo de 2025**, y el SENIAT reforzó activamente la exigencia mediante un memorando interno el 30 de enero de 2026 — es decir, la ventana de gracia ya cerró y la obligación está en fase de exigibilidad activa. En consecuencia, el sistema no se diseña como un simple punto de venta, sino como una plataforma cuyo núcleo garantiza integridad, trazabilidad, inalterabilidad y remisión electrónica de los registros fiscales, y expone una interfaz de programación (API) con clave de consulta para la Administración Tributaria.

La arquitectura se organiza en nueve módulos con límites claros (un monolito modular evolutivo hacia servicios), cada uno con sus entidades de dominio. El módulo de Ventas y Facturación y el de Cumplimiento Fiscal constituyen el corazón regulado del sistema; el resto (Seguridad, Terceros, Inventario, Compras, Tesorería, Reportes e Integración) provee el soporte operativo transversal a cualquier giro de negocio. El stack de referencia es .NET 9 (C#) con SQL Server, bajo principios de Clean Architecture, DDD y CQRS — consistente con el estado real del código base a la fecha de esta revisión.

Qué cambia en esta v2.0 respecto a la v1.0: esta revisión no cambia la tesis arquitectónica del documento original, pero corrige quince puntos de precisión legal (ver "Fe de erratas y correcciones" al inicio) que tienen impacto directo en decisiones de diseño concretas: el modelo de numeración de documentos, el tratamiento del redondeo fiscal, la vigencia de las normas de retención citadas, el parámetro de Unidad Tributaria, y —el más importante— la definición legal de qué constituye "alteración de registros fiscales", que condiciona directamente cómo debe diseñarse la persistencia del núcleo fiscal.

El resultado es una base tecnológica única y parametrizable que evita reescribir el sistema para cada cliente: las particularidades de cada rubro (tallas y colores en calzado; lotes y vencimientos en farmacia; números de parte y compatibilidad en repuestos) se resuelven mediante configuración y extensiones de catálogo, no mediante forks del producto.

2. Introducción y justificación

2.1 Problema y oportunidad

El comercio formal venezolano opera bajo un régimen de facturación intensamente regulado y en constante actualización. Históricamente, los contribuyentes cumplían mediante tres vías: formatos y formas libres elaborados por imprentas autorizadas, máquinas fiscales homologadas, o —más recientemente— imprentas digitales. El paquete normativo publicado a finales de 2024 (Providencias 2024/000102 y 2024/000121) reordena este panorama e introduce una exigencia inédita y transversal: el propio software de facturación debe ser homologado, garantizar la inalterabilidad de los registros y estar en capacidad de transmitir información al SENIAT y de ser auditado en línea.

Esto crea una oportunidad concreta: existe demanda de un sistema administrativo que, con una sola base de código, sirva a múltiples rubros y nazca preparado para la homologación, en lugar de adaptar a posteriori soluciones legadas que fueron pensadas sin estos controles. Un producto así reduce el riesgo tributario del comerciante y del propio proveedor de software, quien —según la Providencia 121, Disposición Final Quinta, leída junto con el artículo 126 del Código Orgánico Tributario— responde **penalmente como coautor** ante defraudaciones cometidas con su sistema, con la misma pena que el contribuyente defraudador (prisión de 6 meses a 7 años, art. 119 COT).

2.2 Concepto de "sistema homologado"

En este documento, "homologado" no es un adjetivo comercial sino un estado jurídico-técnico: significa que el sistema informático cumple las condiciones del artículo 3 (literales a) a h)) de la Providencia SNAT/2024/000121, ha superado la evaluación técnica conjunta de la Gerencia de Fiscalización y la Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicaciones del SENIAT, y su proveedor obtuvo el acto administrativo de autorización de la Intendencia Nacional de Tributos Internos. La arquitectura aquí propuesta está deliberadamente construida para que ese estado sea alcanzable y sostenible en el tiempo, incluyendo el versionado controlado que la norma exige para cada nueva versión del software — con la salvedad, verificada en esta revisión, de que **la duración total del trámite de homologación no tiene plazo legal definido** (ver sección 17).

3. Objetivos del proyecto

3.1 Objetivo general

Diseñar y especificar una plataforma de facturación e inventario, modular y homologable, que permita a empresas de diversos rubros documentar sus operaciones comerciales cumpliendo íntegramente el marco tributario venezolano, con garantías verificables de integridad e inalterabilidad de la información fiscal.

3.2 Objetivos específicos

1. Establecer una arquitectura de referencia por capas y módulos, con fronteras explícitas entre el dominio fiscal regulado y el soporte administrativo.
2. Definir el modelo de entidades de cada módulo y sus relaciones, en particular el núcleo de documentos fiscales — incluyendo la separación explícita entre numeración propia y Número de Control asignado externamente.
3. Incorporar de forma nativa los controles exigidos por la Providencia 121 (integridad, trazabilidad, registro de eventos, corrección solo por nota de crédito/débito, remisión electrónica y API de consulta), respetando la definición legal de "alteración de registros fiscales" del art. 13, Parágrafo Único.
4. Soportar los medios de emisión reconocidos: máquina fiscal, forma libre/imprenta y medio digital, con contenido de documento diferenciado por canal.
5. Gestionar correctamente IVA multi-alícuota, IGTF (con sus dos tramos vigentes), retenciones de IVA (PA SNAT/2025/000054) e ISLR (con la Unidad Tributaria como parámetro versionado), y multi-moneda.
6. Garantizar la parametrización multi-rubro y multi-empresa sin bifurcar el producto.
7. Prever un plan de homologación realista —incluyendo la incertidumbre de plazo del trámite— y un roadmap de implementación por fases.

4. Alcance de la solución

El sistema abarca el ciclo comercial completo de un contribuyente ordinario o especial del IVA:

Ámbito	Incluido	Fuera de alcance (fase 1)
Facturación fiscal	Facturas, notas de crédito y débito, notas de entrega/guías de despacho, presupuestos; medios de emisión con contenido diferenciado por canal; numeración propia y Número de Control por separado; discriminación de IVA por alícuota (gravado/exento/exonerado/no sujeto); IGTF de dos tramos.	Facturación electrónica con firma criptográfica de terceros (mientras el SENIAT no lo exija — verificado: no está prevista en la norma).
Inventario	Catálogo multi-rubro, variantes, lotes y vencimientos, seriales, múltiples almacenes, kardex valorado, ajustes y transferencias.	MRP / planificación de producción.
Ventas y CxC	Punto de venta (POS) offline-first con plan de contingencia diferenciado por tipo de falla, pedidos, listas de precios, cobranzas, arqueos de caja.	Fidelización avanzada / CRM completo.
Compras y CxP	Órdenes de compra, recepción, facturas de proveedor, retenciones de IVA/ISLR emitidas conforme a PA SNAT/2025/000054.	Licitaciones / e-procurement.
Cumplimiento	Libros de Compras y Ventas del IVA (con los dos regímenes de granularidad exigidos por el Reglamento), reportes fiscales, remisión y consulta SENIAT, bitácora inalterable sin mecanismos de ocultación.	Contabilidad general de partida doble (se integra vía API).

Criterio de diseño (sin cambios respecto a v1.0): lo regulado (cómo se numera, calcula, corrige, conserva y transmite un documento fiscal) se implementa una sola vez en el núcleo; lo sectorial (qué se vende y cómo se describe) vive en la periferia configurable. Así, la homologación se protege de los cambios de cada cliente.

5. Marco legal y normativo venezolano

La solución se sujeta al siguiente cuerpo normativo. El diseño técnico referencia de forma explícita los artículos que originan cada requisito, de modo que la trazabilidad "norma → requisito → componente" sea auditable. **Esta sección fue revisada íntegramente en la v2.0** contra fuentes primarias y secundarias.

5.1 Jerarquía de fuentes aplicables

Instrumento	Materia relevante para el sistema
Constitución (arts. 133, 316, 317)	Deber de contribuir; legalidad y no confiscatoriedad del tributo.
Código Orgánico Tributario (COT), Decreto Constituyente, G.O. 6.507 Ext.	Deberes formales, ilícitos y sanciones (arts. 101, 108, 119, 120, 126); prescripción (arts. 55-57); facultades de fiscalización.
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del IVA (G.O. 6.507 Ext., 29/01/2020) y su Reglamento (Decreto 206, 09/07/1999)	Hecho imponible, base imponible, alícuotas, débito/crédito fiscal, requisitos de factura, Libros de Compras y Ventas (arts. 70-78).
Reglamento Parcial de la Ley de ISLR en materia de Retenciones (Decreto 1.808)	Tablas de retención de ISLR por concepto y tipo de beneficiario; fórmula del sustraendo.
Ley de Reforma de la Ley de IGTF (G.O. 6.687 Ext., 25/02/2022) + Decreto 4.972 (G.O. 6.821 Ext., 12/07/2024)	Gravamen a pagos en divisas/criptoactivos no emitidos por el BCV (3%); alícuota 0% para operaciones en bolívares.
Providencia SNAT/2011/0071 (G.O. 39.795, 08/11/2011)	Normas Generales de Emisión de Facturas y otros Documentos — íntegramente vigente.
Providencia SNAT/2018/0141 (G.O. 41.518, 06/11/2018)	Imprentas autorizadas y Máquinas Fiscales; desarrolladores de software conectado a máquinas fiscales.
Providencia SNAT/2025/000054 (G.O. 43.171, 16/07/2025, vigente 01/08/2025)	Agentes de retención del IVA; comprobante de retención. Sustituye a la derogada PA SNAT/2015/0049.
Providencia SNAT/2024/000102 (G.O. 43.032, 19/12/2024)	Utilización de Medios Digitales para la emisión de facturas (deroga la 2014/0032; supletoria con la 0071 y la 0141).
Providencia SNAT/2024/000121 (G.O. 43.032, 19/12/2024)	Condiciones y requisitos para proveedores de sistemas informáticos — base de la homologación del software.

5.2 Ley del IVA y su Reglamento

El IVA es el eje del cálculo fiscal del sistema. La base imponible no incluye el impuesto (art. 20 LIVA: el precio facturado, que no puede ser inferior al precio corriente de mercado); sobre ella se aplica la alícuota correspondiente. El sistema debe manejar la coexistencia de **cuatro categorías de operación** —gravada, exenta, exonerada y no sujeta— discriminando el impuesto por tipo de alícuota tanto en el documento como en el Libro de Ventas.

Concepto	Alícuota vigente	Tratamiento en el sistema
General	16%	Valor por defecto configurable; aplicable a la mayoría de bienes y servicios.
Reducida	8%	Catálogo cerrado (ciertas carnes, ganado para matanza, servicios profesionales al Estado, transporte aéreo nacional de pasajeros); marcada a nivel de producto/servicio.

Adicional — bienes suntuarios	15% (se suma a la general → 31% efectivo)	Acumulable sobre catálogo cerrado (vehículos ≥US\$40.000, joyas, armas, obras de arte, membresías restringidas, etc.), con umbrales en USD o UT según el bien.
Adicional — pagos en divisas/criptoactivos	Rango legal 5%-25%; no confirmado como operativo	Modelar como capacidad latente, desactivada por defecto. Requiere decreto del Ejecutivo aún no localizado. Confirmar con asesoría tributaria antes de activar.
Exportación	0%	Código de alícuota 0 con motivo legal; separado del gravado en reportes.
Exento / Exonerado / No sujeto	—	Tres categorías jurídicamente distintas (exención nace de la Ley, exoneración de decreto del Ejecutivo, no sujeción de la propia definición del hecho imponible) — deben poder reportarse por separado, no colapsarse en un solo "sin impuesto".

CORRECCIÓN v2.0 La v1.0 atribuía la regla de redondeo fiscal al "art. 76 del Reglamento". Verificado: el **art. 76 regula el**

contenido del Libro de Ventas para operaciones con contribuyentes, no el redondeo. No existe una regla de redondeo en la Ley del IVA ni en su Reglamento. La regla aplicable proviene de los *Lineamientos del Redondeo y Tecnológicos para la Nueva Expresión Monetaria* del **Banco Central de Venezuela** (06/08/2021):

- Los montos se expresan en bolívares con **2 decimales**.
- **Redondeo half-up sobre el tercer decimal**: si el tercer decimal es menor a 5, se trunca; si es 5 o más, se incrementa el segundo decimal en una unidad.
- El redondeo se aplica **una sola vez**, al llevar el valor a 2 decimales.
- **Excepción — productos de venta fraccionada** (vegetales, charcutería, pescado, carne, telas): el precio unitario puede tener más de 2 decimales, y el redondeo se aplica al **resultado de cantidad × precio unitario**, no al precio unitario en sí. Ejemplo del propio BCV: 5,401 Bs/Kg × 0,885 Kg = 4,779 → redondea a **4,78**.

Libros de Compras y Ventas (Reglamento IVA, arts. 70-78). Registro cronológico y sin atrasos (art. 70); resumen mensual que debe coincidir con la declaración (art. 72); conservación "mientras no esté prescrita la obligación" (art. 73) — lo que en la práctica significa 10 años (ver sección 5.7); contenido del Libro de Compras (art. 75) y del Libro de Ventas para operaciones **con contribuyentes**, detalle documento por documento (art. 76); contenido del Libro de Ventas para operaciones **con no contribuyentes**, agregado diario por rango de comprobantes (art. 77); **separación obligatoria** entre ambos regímenes de granularidad en el mismo período (art. 78). Las alícuotas concretas se fijan por decreto dentro de rangos legales; el sistema las trata como parámetros con vigencia temporal, nunca como constantes de código.

5.3 Providencia SNAT/2011/0071 — Normas Generales de Emisión

Define qué es una factura válida y por qué medios puede emitirse. De ella derivan los requisitos de contenido de cada documento y el concepto de Número de Control, distinto del número correlativo del documento. Está **íntegramente vigente** y actúa como norma supletoria de la PA 102 (ver 5.5).

Medios de emisión reconocidos (art. 6)

- **Formatos** elaborados por imprentas autorizadas (con campos preimpresos, llenado manual o mecánico).
- **Formas libres** elaboradas por imprentas autorizadas (solo Número de Control y datos de imprenta preimpresos; el resto lo imprime el sistema del contribuyente) — el sustrato típico de un ERP.
- **Máquinas fiscales** (registradora fiscal, punto de venta fiscal o impresora fiscal).

La elección del medio es libre, salvo la obligación de máquina fiscal del art. 8 (ingresos > 1.500 U.T. + mayoría de operaciones con consumidor final + actividad en el catálogo cerrado de la norma; obligatorio sin umbral para servicios de comida y bebidas).

NUEVO v2.0 Número de Control vs. numeración consecutiva — distinción precisa

Elemento	Formato / forma libre	Máquina fiscal	Medio digital
Numeración consecutiva	Sí, del emisor	Sí, del emisor	Sí, del emisor
Número de Control	Sí — preimpreso por imprensa	No existe	Sí — asignado por imprensa digital autorizada
Rango "desde/hasta" impreso	Sí	No	Sí
Identificación en el documento	Datos de imprenta + N.º providencia	Logotipo Fiscal + N.º Registro de máquina	Datos de imprenta digital + N.º providencia
Hora de emisión	No exigida	Sí	Sí

Estructura del Número de Control (idéntica en las tres normas): identificador de **2 dígitos** + secuencial de hasta **8 dígitos**, formato 00-00000001 ; consecutivo y único **por emisor** (no por imprenta); precedido de la frase literal "N.º de Control...".

Si el emisor **no tiene facturación centralizada** (por ejemplo, varias sucursales facturando de forma independiente), la numeración consecutiva admite fraccionamiento por **serie**, con el prefijo literal "serie" seguido de caracteres identificadores (art. 10 PA 0071 / art. 13 PA 102).

Las **guías de despacho y órdenes de entrega no pueden emitirse por máquina fiscal** (art. 9) — solo por formato, forma libre o medio digital. Las notas de crédito/débito deben referenciar de forma persistente la factura de origen (fecha, número, monto).

5.4 Providencia SNAT/2018/0141 — Imprentas y Máquinas Fiscales

Regula el equipamiento fiscal físico. Es determinante para el conector de máquina fiscal del sistema y para el rol del proveedor como desarrollador de software.

CORRECCIÓN v2.0 El Reporte Z (cierre global diario) y el Reporte X (corte parcial) son **exclusivos de máquinas fiscales físicas**

— dependen de la Memoria de Trabajo y la Memoria Fiscal del propio hardware. La PA 102 no los menciona en ningún artículo: **un sistema de facturación 100% software, sin máquina fiscal conectada, no los emite**. Solo aplicarían si el sistema opera en modo híbrido, integrado a una impresora fiscal — la obligación de emitir el Reporte Z diario recae sobre el **usuario** de la máquina fiscal (art. 45.5 PA 0071), no sobre el software en abstracto.

Elemento	Implicación para el sistema
Logotipo Fiscal "MH"	Debe aparecer en documentos emitidos por máquina fiscal; el sistema lo delega al equipo.
Reporte Z y Reporte X	Condicionales al canal de máquina fiscal (ver corrección arriba); si aplica, el sistema los solicita/lee vía driver y los concilia con sus ventas.
Número de Registro de la Máquina Fiscal	Se almacena asociado a la estación/sucursal; sustituye al Número de Control en ese canal.
Memoria Fiscal / de Auditoría	Inviolables por diseño del equipo (capacidad mínima: 2.000 reportes diarios / 200.000 copias); el sistema nunca las modifica, solo consume sus reportes.
Desarrolladores de software (arts. 51-55)	Quien desarrolle software que conecte con máquinas fiscales debe registrarse ante el fabricante/representante autorizado — no directamente ante el SENIAT. El desarrollador no registrado

que facilite alteración incurre en ilícito tributario conforme al COT.

5.5 Providencia SNAT/2024/000102 — Medios Digitales

Da piso jurídico a la factura digital (distinta de la "factura electrónica" con firma, que la norma no exige) y a la imprenta digital. **No deroga la PA 0071** — solo deroga la PA SNAT/2014/0032 — y establece supletoriedad expresa con la 0071 y la 0141 para todo lo que no regule expresamente.

Supuesto	Quién	Efecto en el sistema
Opcional (art. 3)	Personas jurídicas autorizadas por el SENIAT, excepto obligados exclusivamente a máquina fiscal.	Solicitud de autorización previa ante la Intendencia Nacional de Tributos Internos.
Obligado (art. 4)	Quienes operan exclusivamente por medios electrónicos o portales web/apps.	Emisión 100% por medio digital.
Obligado parcial (art. 5)	Quienes usan máquina fiscal pero además operan por medios electrónicos.	Medio digital únicamente para el tramo electrónico — enrutamiento por canal.

El sistema del contribuyente **no genera su propio Número de Control**: debe contratar a una **imprenta digital autorizada** (arts. 24-34), que valida la estructura de los documentos, asigna los números de control, y remite mensualmente un registro al SENIAT. Es una dependencia externa dura para el canal digital.

El contenido mínimo de la factura digital (art. 7, 15 numerales) añade, respecto a la 0071, tres campos que no estaban explícitos en v1.0: **hora de emisión**, **domicilio fiscal del adquirente**, y **código de la operación**. La norma **omitíó** el requisito de moneda extranjera/tipo de cambio que sí trae la 0071 (art. 13.14) — por supletoriedad, sigue exigible igual.

Contingencia ante fallas (art. 16) — tres escenarios con tres respuestas distintas: sin internet → aplicación móvil; dispositivo con falla → emisión offline con registro posterior; falla eléctrica → **talonarios físicos de imprentas autorizadas como respaldo**. En todos los casos, registro posterior obligatorio y notificación a la Gerencia Regional de Tributos Internos.

Retención de información y **consulta permanente del SENIAT por 10 años** (art. 18). Libro de Ventas **segregado por canal** (máquina fiscal vs. medios digitales/web), registrado por separado (art. 6).

5.6 Providencia SNAT/2024/000121 — Proveedores de Sistemas Informáticos

Esta es la norma estructurante del proyecto: convierte al software de facturación en objeto de homologación. Su artículo 3 se traduce en requisitos de arquitectura (ver sección 12). **Esta subsección fue revisada por completo en la v2.0** contra el texto literal de la norma.

Condiciones del sistema informático (art. 3, literales a-h)

Lit.	Texto (resumen fiel)	Matiz relevante para el diseño
a)	Garantizar integridad, continuidad, confiabilidad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad, inalterabilidad e inviolabilidad de los registros.	Base de todo el diseño de persistencia del núcleo fiscal.
b)	Remisión electrónica al SENIAT continua, segura, correcta, íntegra, automática, consecutiva, inmediata y fehaciente de los registros de facturación o de interés fiscal que sean requeridos .	El alcance exacto ("que sean requeridos") queda indeterminado — no hay especificación técnica publicada.
c)	Registro de eventos que recopile automáticamente determinadas interacciones y sucesos.	No hay catálogo legal de eventos auditables — recomendación: registrar de más, no de menos.

d)	Corrección o anulación de factura únicamente mediante NC/ND, conservando inalterables los datos originales.	Prohíbe UPDATE/DELETE destructivo sobre documentos fiscales.
e)	Seguimiento claro y fiable; todos los datos correctamente fechados con hora del registro.	La marca temporal es del <i>asiento en el sistema</i> , distinta de la fecha de emisión del documento.
f)	Aplicación correcta de la Ley del IVA y su Reglamento; el hecho imponible es "el inicio de un proceso que finalice en la emisión de un documento fiscal válido" .	Definición funcional/procedimental — el sistema debe modelar el ciclo completo como proceso trazable, no como evento puntual.
g)	Cumplimiento de "la normativa vigente que establece las normas generales para la emisión de facturas" (remisión dinámica, no cita la PA 0071 por nombre).	Si el SENIAT sustituye la 0071, el requisito muta sin reformar la 121.
h)	Clave de consulta al SENIAT con acceso al sistema, a la API y a los registros fiscales y de eventos.	Confirma acceso a ambos tipos de registro, no solo a los fiscales.

Lo que el artículo 3 NO exige (verificado por ausencia en el texto): no exige firma electrónica en la factura; no exige un formato XML específico; no exige servidores on-premise ni en territorio venezolano — una solución en la nube es hoy legal para homologar.

Proceso de autorización (arts. 4-13)

- **Art. 2:** el proveedor debe ser persona natural, sociedad cooperativa o persona jurídica **domiciliada en Venezuela**.
- **Art. 4:** solicitud ante la Intendencia Nacional de Tributos Internos, con ficha técnica de exactamente 5 puntos (aplicativo, lenguaje, base de datos, monitoreo/auditoría, tipo de conexión), manuales técnicos y de usuario, y declaración jurada.
- **Art. 5:** evaluación técnica presencial (fecha/lugar/hora fijados por el SENIAT) conjunta de Fiscalización + GGTIC; informe vinculante. **No hay criterios de evaluación publicados.**
- **Art. 6:** 15 días hábiles **desde el informe técnico** para el acto de homologación — pero ni la convocatoria ni el informe tienen plazo legal. **Duración total del trámite: indeterminada.**
- **Art. 7 (nuevo en v2.0):** causales de negación — incumplimiento de requisitos, datos falsos, vínculos de socios/directores con proveedores revocados o con el propio SENIAT, condenas penales por delitos tributarios/organizados, deudas tributarias pendientes.
- **Art. 8:** obligaciones del proveedor — no comercializar sin homologar, no facilitar contabilidad alterna, **impedir la conexión de equipos/software no homologado**, notificar irregularidades detectadas en clientes.
- **Arts. 9-11:** cada nueva versión requiere nueva homologación (15 días hábiles desde el escrito de solicitud); instalación automática sin afectar datos una vez autorizada.
- **Art. 12:** responsabilidad conjunta de desarrollador y proveedor por cambios no autorizados realizados por los usuarios del sistema.
- **Art. 13 (ampliado en v2.0):** causales de revocatoria — incumplimiento de la norma/legislación tributaria, delitos informáticos, alteraciones de seguridad o de memorias fiscales por acción/omisión del proveedor, incumplimiento tributario propio, cambio de domicilio no informado, condena penal firme.

Parágrafo Único — definición legal de "alteración de registros fiscales" *"La ocultación o eliminación de cualquier registro originalmente generado, la ocultación o modificación, total o parcial, de los datos, la adición de registros de facturación simulados o falsos, distintos a los originalmente generados y registrados por el sistema informático."* Ver Fe de Erratas, ítem 3, para su implicación directa en el diseño de persistencia.

Disposiciones Finales relevantes (9 en total, no 8): Primera y Segunda — la INTI, Fiscalización, Control Aduanero y GGTIC pueden acceder a los sistemas emisores para auditar y pedir reportes detallados, incluso después de homologado, en evaluaciones posteriores indefinidas. Tercera — sanciones vía COT. Quinta — responsabilidad penal como coautor (ver Fe de Erratas, ítem 5). Sexta — el SENIAT publica en el Portal Fiscal los datos de proveedores autorizados/revocados. Séptima — el SENIAT debe publicar instructivos técnicos (**no localizados a la fecha de esta revisión**). Octava — define el Portal Fiscal como <https://declaraciones.seniat.gob.ve>, un sitio de **publicación** (registro + normativa), no un endpoint de recepción de facturas. Novena — vigencia desde la publicación.

5.7 Retenciones, IGTF y Código Orgánico Tributario

CRÍTICO v2.0

Retención de IVA — norma sustituida. La Providencia SNAT/2015/0049 citada en v1.0 está **derogada**. Vigente: **Providencia SNAT/2025/000054** (G.O. 43.171, 16/07/2025, vigente desde 01/08/2025).

- **Agentes de retención (ampliados):** sujetos pasivos especiales (personas jurídicas), **firmas personales** calificadas como especiales (nuevo), fideicomitentes notificados, **compradores de metales y piedras preciosas** (nuevo, incluso sin calificación de especial), y el **BCV** en esas mismas operaciones.
- **Porcentaje general:** **75%** del impuesto causado. **100%** cuando: el impuesto no está discriminado en la factura; la factura no cumple los requisitos formales; el proveedor no está inscrito en el RIF o el Portal Fiscal indica retención del 100%; o se trata de compraventa de metales/piedras preciosas.
- Exclusiones: operaciones exentas/exoneradas, proveedor contribuyente formal o agente de percepción, viáticos/reembolsos y caja chica hasta 20 U.T., servicios básicos por domiciliación bancaria.
- Comprobante: numeración de 14 caracteres `AAAAMSSSSSSSS`; entrega al proveedor dentro de los **2 días hábiles** del período de imposición siguiente — sin el comprobante, el proveedor no puede deducir el crédito.
- Enteramiento: quincenal, según calendario de sujetos pasivos especiales (el de 2026 fijado por PA SNAT/2025/000091).

IGTF: 3% sobre pagos en divisas o criptoactivos distintos de los emitidos por el BCV (vigente, sin cambios). **0%** sobre operaciones en bolívares de sujetos pasivos especiales, por Decreto 4.972 — reducción **revocable**, no derogatoria legal; las operaciones al 0% conservan su carácter de gravadas y deben seguir declarándose. Modelar como dos tramos independientes, cada uno versionado por fecha.

CORRECCIÓN v2.0

Retención de ISLR — la Unidad Tributaria cambió drásticamente. UT vigente: **Bs. 43,00** (desde 02/06/2025, PA SNAT/2025/000048) — un alza de 377,8% respecto al valor anterior (Bs. 9,00). Fórmula del sustraendo (Decreto 1.808, art. 9, Parágrafo Segundo):

$$\text{Monto a retener} = (\text{Monto pagado} \times \% \text{ retención}) - (\text{Valor UT} \times \% \text{ retención} \times 83,3334)$$

Umbral mínimo de retención: $83,3334 \times \text{UT} \rightarrow$ con $\text{UT}=43$, **Bs. 3.583,34**. El factor 83,3334 es constante y no cambia con la UT. La base de cálculo es el monto **antes de IVA**, nunca el total facturado. La matriz de retención tiene ~86 códigos SENIAT, organizados por la tupla (**concepto, tipo de beneficiario**): persona natural residente (ej. honorarios 3%, contratistas/fletes 1%), persona jurídica domiciliada (honorarios/ comisiones/intereses/arrendamiento 5%, servicios/contratistas 2%), no residentes/no domiciliadas (tarifas escalonadas hasta 34%).

CORRECCIÓN v2.0

Prescripción tributaria — no son "10 años" directos. El COT establece **6 años** como plazo general (art. 55). Se extiende a **10 años** (art. 56) en cinco supuestos, entre ellos no declarar el hecho imponible y **no conservar los registros** por el plazo debido (art. 56.5) — y el Reglamento de la Ley de IVA (art. 73) exige conservarlos "mientras no esté prescrita la obligación". El resultado práctico defendible sigue siendo **10 años de retención**, pero por este mecanismo, no por la cita de la

PA 0141 art. 50.5 que no pudo verificarse. Las penas restrictivas de libertad prescriben a los 10 años (art. 57); los ilícitos de los numerales 1-3 del art. 118 son imprescriptibles.

Sanciones (art. 101 COT): no emitir facturas, o emitirlas en un medio no autorizado — [enlace directo con el régimen de homologación](#) — se sanciona con clausura de 5 o 10 días continuos del establecimiento más multas de 5, 10, 100, 150 o 300 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el BCV, según el supuesto; para sujetos pasivos especiales, las sanciones pecuniarias se incrementan un 200%.

6. Requisitos de cumplimiento derivados del marco legal

La siguiente matriz consolida las obligaciones normativas en requisitos verificables del sistema (RC = Requisito de Cumplimiento), con las citas corregidas contra el texto literal verificado en esta revisión.

ID	Requisito	Origen legal (verificado)
RC-01	Inalterabilidad de documentos emitidos; correcciones solo por NC/ND.	PA 121 art. 3 lit. d), art. 13 Parágrafo Único (definición legal de alteración)
RC-02	Cadena de integridad verificable (hash encadenado) por documento.	PA 121 art. 3 lit. a)
RC-03	Registro de eventos automático, append-only, fechado.	PA 121 art. 3 lit. c) — "determinadas interacciones", sin catálogo legal cerrado
RC-04	Remisión electrónica de registros al SENIAT (continua, automática, consecutiva).	PA 121 art. 3 lit. b) — alcance calificado por "que sean requeridos"
RC-05	API con clave de consulta para el SENIAT.	PA 121 art. 3 lit. h); Disp. Final Octava (Portal Fiscal)
RC-06	Numeración consecutiva del documento + Número de Control con rangos, como dos secuencias independientes .	PA 0071 arts. 10, 13, 44; PA 0141 art. 9; PA 102 arts. 7, 13, 30
RC-07	Contenido mínimo obligatorio de factura/NC/ND/guía, diferenciado por canal de emisión .	PA 0071 arts. 13-16, 20-25; PA 102 arts. 7, 8, 10, 11
RC-08	Cálculo y discriminación de IVA por alícuota (4 categorías); base sin impuesto.	Ley IVA arts. 20-29; Reglamento IVA arts. 75-78 (no el art. 76 aislado)
RC-09	Cálculo de IGTF (dos tramos) y retenciones de IVA/ISLR con comprobantes.	Ley IGTF + Decreto 4.972; PA SNAT/2025/000054 (no la 0049); Decreto 1.808
RC-10	Libros de Compras y Ventas del IVA, con los dos regímenes de granularidad y separación obligatoria.	Reglamento IVA arts. 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78
RC-11	Soporte de medios de emisión y enrutamiento por canal.	PA 0071 art. 6; PA 102 arts. 3-5
RC-12	Conciliación de Reporte Z/X de máquina fiscal — condicional al canal, no transversal .	PA 0071 art. 45.5; PA 0141 arts. 20-23
RC-13	Impedir conexión de equipos/dispositivos no fiscales o no homologados.	PA 121 art. 8 num. 3; antecedente PA 0071 art. 48
RC-14	Versionado con re-homologación por cada nueva versión.	PA 121 arts. 9-11
RC-15	Conservación de la información por los plazos de prescripción.	COT arts. 55-56; Reglamento IVA art. 73 → 10 años en la práctica
RC-16	Integración con imprenta digital autorizada para la asignación de Número de Control en el canal digital.	Nuevo en v2.0. PA 102 arts. 24-34

7. Requisitos funcionales por sector

Un mismo núcleo debe absorber la diversidad de rubros. La estrategia es un modelo de producto extensible: atributos comunes en la entidad Producto y particularidades por sector mediante variantes, lotes, seriales y atributos dinámicos. Sin cambios respecto a v1.0.

Sector	Particularidad	Mecanismo en el sistema
Calzado / textil	Un mismo modelo en múltiples tallas y colores; stock por combinación.	Matriz de variantes (Producto → VarianteProducto por eje talla/color); SKU por variante; existencia por variante y almacén.
Farmacia	Control de lote y fecha de vencimiento; principio activo; registro sanitario; algunos productos exentos de IVA; controlados/psicotrópicos.	Entidad Lote con vencimiento y alertas FEFO; atributos de registro sanitario; código de alícuota por producto; bandera de sustancia controlada y libro de control.
Repuestos automotrices	Número de parte, equivalencias, compatibilidad vehicular (marca/modelo/año); a veces número de serie.	Atributos de catálogo cruzado (compatibilidad), tabla de equivalencias, seguimiento por NúmeroSerie opcional.
Ferretería / abasto	Venta por peso o fracción; múltiples unidades de medida; alta rotación.	Unidades de medida con factores de conversión; POS ágil con lector de código de barras y balanza — aplicando la regla de redondeo del BCV para venta fraccionada (ver 5.2).
Servicios	Sin inventario; posible alícuota reducida; facturación por cuenta de terceros.	Producto tipo "servicio" (no descuenta stock); soporte de facturación por cuenta de terceros (PA 102 arts. 14-15 / PA 0071 art. 32), con entrega de copia certificada al tercero dentro de los 5 días del mes siguiente.

8. Requisitos no funcionales

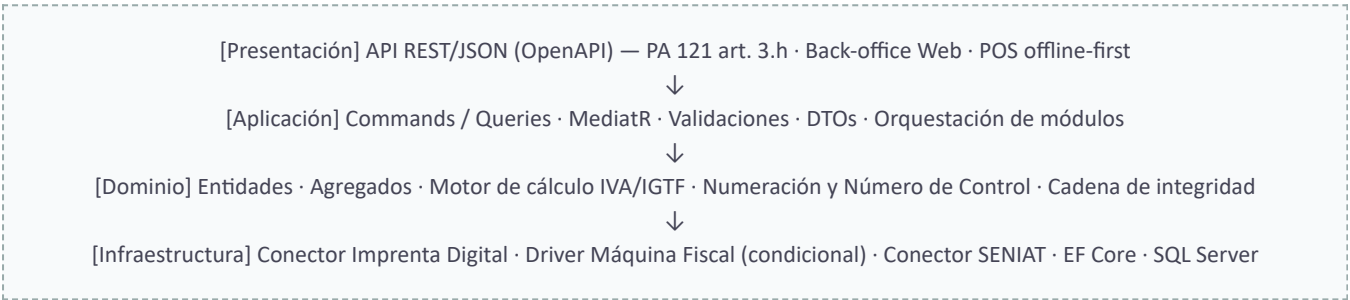
Atributo	Objetivo
Disponibilidad / offline	El POS debe seguir facturando ante caídas de red o energía; cola local y sincronización diferida con conciliación de correlativos — alineado con los tres escenarios de contingencia de la PA 102 art. 16 (sin internet / dispositivo fallado / falla eléctrica, cada uno con su propia respuesta).
Integridad	Ningún documento fiscal emitido puede editarse o borrarse, ni ocultarse (ver definición legal del art. 13 Parágrafo Único, PA 121); verificación por hash encadenado y controles de base de datos.
Seguridad	Autenticación fuerte, autorización por roles/permisos, cifrado en tránsito (TLS) y en reposo de datos sensibles, segregación multi-empresa.
Rendimiento	Emisión de documento < 2 s en POS; búsquedas de catálogo indexadas; soporte de picos en horario comercial.
Escalabilidad	Monolito modular con límites que permiten extraer módulos a servicios si el volumen lo exige.
Auditabilidad	Trazas completas de quién, qué y cuándo; acceso de solo lectura para el SENIAT vía API; disposición a auditorías posteriores indefinidas (Disp. Finales 1ª y 2ª, PA 121).
Mantenibilidad	Código en capas, pruebas automatizadas del motor fiscal, versionado semántico ligado a la homologación — con la salvedad de que cada versión homologable requiere trámite propio de duración indeterminada.
Interoperabilidad	API REST/JSON documentada (OpenAPI); conectores para e-commerce, pasarelas de pago, máquinas fiscales e imprenta digital.
Localización	Español (Venezuela), formatos de fecha DD-MM-AAAA, separadores locales, redondeo fiscal según lineamientos del BCV (no un criterio propio).

9. Arquitectura de la solución

9.1 Estilo arquitectónico y principios

Se adopta Clean Architecture (arquitectura en cebolla) sobre un monolito modular — sin cambios respecto a v1.0; es, además, consistente con la arquitectura real del código base actual (Clean Architecture + DDD + CQRS + MediatR + ErrorOr + EF Core, con módulos independientes por `DbContext`). Principios rectores:

- Dominio en el centro: las reglas fiscales no dependen de frameworks ni de la base de datos.
- Dependencias hacia adentro: la infraestructura implementa interfaces definidas por el dominio.
- Núcleo fiscal aislado: el cálculo de IVA/IGTF, la numeración y la cadena de integridad viven en un componente puro, con pruebas exhaustivas — incluyendo pruebas de propiedad para las invariantes matemáticas del motor de cálculo.
- CQRS ligero: separación de comandos (escritura) y consultas (lectura) para claridad y rendimiento.



9.2 Stack tecnológico

Capa / preocupación	Tecnología de referencia
Lenguaje y plataforma	.NET 9, C# — corregido en v2.0 para reflejar el stack real del proyecto (v1.0 decía .NET 8)
API	ASP.NET Core Web API (REST/JSON, OpenAPI/Swagger)
Aplicación	MediatR (CQRS), FluentValidation, ErrorOr para manejo de errores de negocio sin excepciones
Persistencia	Entity Framework Core 9 sobre SQL Server, con `DbContext` independiente por módulo
Back-office web	Blazor Server/WebAssembly o Angular SPA
Punto de venta (POS)	Aplicación de escritorio .NET, offline-first con almacenamiento local y sincronización
Identidad	ASP.NET Core Identity + JWT
Mensajería / colas	Outbox transaccional + MassTransit/RabbitMQ (ya en uso en el código base para eventos de integración) para remisión SENIAT y sincronización
Observabilidad	Serilog; registro de eventos fiscal separado de logs técnicos
Pruebas	xUnit; pruebas de propiedad sobre el motor fiscal (en curso); contenedores de integración para el núcleo de persistencia

Nota sobre la ficha técnica de homologación (PA 121 art. 4, 5 puntos): aplicativo, lenguaje, base de datos, monitoreo/auditoría

y tipo de conexión. El stack anterior está redactado para poblar directamente esa ficha.

9.3 Patrones transversales

- Outbox transaccional: cada documento fiscal, al confirmarse, escribe en la misma transacción su registro y un mensaje de remisión.
- Append-only estricto para el registro de eventos fiscales — sin ningún mecanismo de ocultación (ver 5.6).
- Especificación (Specification pattern): reglas fiscales encapsuladas y reutilizables.
- Multi-tenancy por discriminador: aislamiento lógico de datos por empresa/RIF (a incorporar en F0, ver sección 18).
- Parámetros fiscales versionados por fecha: patrón único reutilizado para tasa de cambio, alícuotas de IVA, tramos de IGTF y Unidad Tributaria — no cuatro implementaciones distintas del mismo concepto.

10. Arquitectura modular: módulos y entidades

Nueve módulos con límites claros; las dependencias fluyen hacia el núcleo fiscal. Estado de implementación actualizado a la fecha de esta revisión entre paréntesis.

M1 — Seguridad y Administración / Identity (parcialmente implementado)

Identidad, autorización, estructura organizativa y registro de eventos. `User`, `Role`, `SystemAction` con JWT y permisos granulares ya existen en el código base; faltan `Company`, `Branch`, `WorkStation` y `EventLog` append-only.

M2 — Terceros (Clientes y Proveedores) (no implementado — pendiente F1)

Modelo unificado `ThirdParty` con especializaciones `Customer`/`Supplier`, tipo de contribuyente y condición de agente de retención.

M3 — Catálogo e Inventario (parcialmente implementado)

`ProductType/Category/SubCategory/Brand/Warehouse/StorageType` y `Product` con `ProductPriceHistory` ya existen. Pendiente: `Stock`/`InventoryMovement`, variantes, lotes, seriales.

M4 — Ventas y Facturación (núcleo transaccional) (no implementado — F2)

`DocumentoFiscal` como agregado raíz inmutable, con `NumeracionConsecutiva` y `NumeroControl` como campos separados (el segundo, nulo si el canal es máquina fiscal, resuelto vía integración externa si el canal es digital), líneas, impuestos discriminados por alícuota, y NC/ND con referencia persistida al documento de origen.

M5 — Compras y Cuentas por Pagar (no implementado — F4)

M6 — Cumplimiento Fiscal / SENIAT (núcleo regulado) (parcial: `Tax`, `ExchangeRate`, `IFiscalClock` ya existen)

Concentra lo que hace al sistema homologable: parámetros fiscales versionados, libros del IVA con sus dos regímenes de granularidad, integración con imprenta digital (y opcionalmente máquina fiscal), remisión y consulta SENIAT, y la bitácora inalterable. `Tax` → `Tax`+`TaxRate` con vigencia está planificado pero no implementado (ver roadmap, sección 18).

M7 — Tesorería y Cobranzas (no implementado — F4)

`TasaCambio`/`ExchangeRate` (ya implementado) mantiene la referencia BCV por fecha, indispensable para expresar montos y calcular IGTF de forma consistente.

M8 — Reportes y Analítica (no implementado — F4)

M9 — Integración y Conectores (parcial: patrón Outbox+MassTransit ya en uso para eventos de integración internos)

NUEVO v2.0 Aloja, como componentes **igualmente de primera clase** (no uno "principal" y los demás opcionales): el **conector de imprenta digital** (para el canal digital), el **driver de máquina fiscal** (para ese canal) y la **gestión de rangos de imprenta física** (para formato/forma libre) — además del conector SENIAT (remisión + consulta), pasarelas de pago y conectores de e-commerce. Qué canal(es) usa efectivamente un negocio concreto es una decisión de configuración en tiempo de ejecución, no una limitación de arquitectura: el sistema debe poder atender a un cliente que solo usa máquina fiscal, a otro que solo usa

forma libre, y a otro que opera los tres simultáneamente en distintas sucursales. El art. 8.3 de la PA 121 se implementa aquí: el sistema rechaza conectar dispositivos no fiscales o no homologados.

11. Modelo de datos del núcleo de facturación

Se privilegia la normalización del documento fiscal y la separación de impuestos por alícuota, para satisfacer los requisitos de discriminación y de libros. **Cambio respecto a v1.0:** el campo único "NumeroControl" se separa en dos: numeración propia del emisor (con soporte de series) y Número de Control (nulo si el canal es máquina fiscal, poblado por integración con imprenta física/digital en los demás canales).

DocumentoFiscal (agregado raíz) — Id · Tipo(FAC/NC/ND/NE) · Serie · NumeracionConsecutiva · NumeroControl (nullable) · FormaEmision(canal) · RIFEmisor/RIFReceptor · FechaHoraEmision · Moneda · TasaCambio · BaseImponible · TotalIVA · TotalIGTF · TotalDocumento · Estado · HashDocumento · HashAnterior

LineaDocumento (N) — Productoid · Cantidad · PrecioUnit · Descuento · Codig Alicuota(gravado/exento/exonerado/no sujeto) · BaseLinea · MontoIVA

DocumentoImpuesto (N) — Codig Alicuota · Porcentaje · BaseGravable · MontoImpuesto — resumen por alícuota, sustento de la discriminación exigida

ComprobanteRetencion (0..1) — Tipo(IVA/ISLR) · NumeroComprobante(14 car.) · Porcentaje · Monto

Pago (N) — MedioPago · Moneda · Monto · AplicaIGTF · TramoIGTF(bolívares 0% / divisas 3%)

TransmisionSENIAT (1:1) — EstadoEnvio · FechaEnvio · AcuseRecibo

Notas de modelado (ampliadas en v2.0):

- **DocumentoFiscal** es el agregado raíz: sus líneas, impuestos y pagos se crean y validan como una unidad transaccional; al confirmarse se congela y se calcula su hash. **Nunca se le aplica soft-delete ni se oculta mediante filtros de consulta** — ver definición legal de "alteración" (5.6).
- **NumeroControl** es **nullable** a nivel de esquema: nulo en canal máquina fiscal, poblado por una llamada a la integración de imprenta (física o digital) en los demás canales — nunca generado localmente.
- **DocumentoImpuesto** materializa el total por alícuota (de las 4 categorías: gravado/exento/exonerado/no sujeto), evitando recalcularlo a partir de las líneas y garantizando consistencia con el Libro de Ventas.
- **TransmisionSENIAT** mantiene el estado de la remisión con acuse de recibo, desacoplando la emisión (que no debe bloquearse) del envío.
- El encadenamiento de hash (**HashAnterior** → **HashDocumento**) hace detectable cualquier inserción, borrado o modificación posterior.

Aclaración: Producto.Codigo no es NumeroControl . Son dos numeraciones sin relación entre sí, en aggregates distintos. **Producto.Codigo** (formato interno {Año}{Mes}{Día}-{NúmeroPSL}-{ContadorDiario}) identifica un producto en el catálogo interno; lo genera el propio sistema y el usuario puede editarlo antes de guardar. **NumeroControl** identifica una factura ante el SENIAT; lo asigna siempre un tercero externo (imprenta física o digital, nunca el sistema) y no es editable. Confundirlos llevaría a intentar generar el Número de Control localmente, lo cual violaría directamente la PA 0071/PA 102.

12. Componente de cumplimiento fiscal y homologación

Esta sección traduce el artículo 3 de la Providencia SNAT/2024/000121 en mecanismos concretos — con la nomenclatura de literales corregida en v2.0.

Exigencia legal (PA 121, art. 3)	Mecanismo técnico
Integridad, conservación e inviolabilidad (lit. a)	Documentos inmutables; hash SHA-256 encadenado; restricciones a nivel de base de datos (sin UPDATE/DELETE sobre documentos emitidos, y sin vistas/flags que los oculten); respaldos verificables.
Trazabilidad y legibilidad (lit. a/e)	Todo registro fechado con hora del asiento; vistas de solo lectura; exportación legible; identificadores estables.
Remisión electrónica continua (lit. b)	Patrón Outbox + worker de transmisión; reintentos idempotentes; acuse de recibo persistido. Alcance exacto de "lo requerido" a confirmar caso por caso ante ausencia de especificación publicada.
Registro de eventos (lit. c)	Bitácora append-only; captura automática de interacciones. Ante la ausencia de un catálogo legal cerrado, se opta por registrar de forma amplia (altas/bajas/modificaciones de entidades fiscales, accesos del rol SENIAT, cambios de configuración fiscal).
Corrección solo por NC/ND (lit. d)	El dominio prohíbe editar/anular documentos; expone únicamente comandos "EmitirNotaCredito/Debito" que referencian el original de forma persistente.
Aplicación correcta del IVA (lit. f)	Motor fiscal puro con pruebas de propiedad; base sin impuesto; discriminación por alícuota (4 categorías); redondeo conforme a los lineamientos del BCV (no un criterio propio).
Cumplimiento de normas de emisión (lit. g)	Validación de contenido mínimo obligatorio diferenciado por canal antes de confirmar cualquier documento.
Clave de consulta y API (lit. h)	Rol técnico "SENIAT" de solo lectura; API documentada que expone registros fiscales y de eventos.

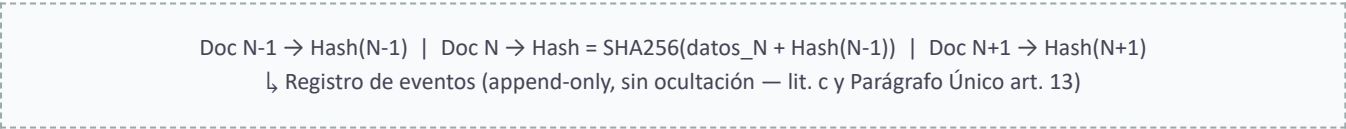


Figura: cadena de integridad — cada documento incorpora el hash del anterior; el registro de eventos complementa la inviolabilidad.

13. Integración: SENIAT, máquinas fiscales, impresoras digitales y medios digitales

13.1 Enrutamiento por medio de emisión

El sistema decide el medio según el canal de la operación y la configuración del contribuyente: operaciones de mostrador de un obligado a máquina fiscal se emiten por máquina fiscal; sus operaciones por web se emiten por medio digital (PA 102 art. 5); los contribuyentes que optan por medio digital lo usan en sustitución de formas libres.

13.2 Conector de máquina fiscal (canal soportado de primera clase)

Driver que envía comandos y lee el Reporte Z/X **cuando la estación de trabajo tiene una máquina fiscal física asignada** — el Reporte Z/X en sí solo existe en ese canal (ver 5.4), pero el conector no es un añadido opcional: es una de las tres vías de emisión que el sistema debe soportar igual que las otras dos, para que un negocio pueda operar exclusivamente con máquina fiscal si así lo prefiere. Concilia totales y registra el N.º de registro de la máquina. El sistema nunca altera memorias fiscales; solo consume. Como desarrollador de software conectado a máquinas fiscales, el proveedor se registra ante el fabricante/representante (PA 0141 arts. 51-55).

13.3 Conector de imprenta física y digital (canales soportados de primera clase)

Para **formato/forma libre**: gestiona los rangos de Número de Control preimpresos comprados a una imprenta autorizada, y controla su consumo. Para **medio digital**: gestiona la asignación de Número de Control por la imprenta digital contratada y la generación del documento digital conforme a la PA 102, incluyendo notas de crédito/débito, guías de despacho y comprobantes de retención. En ambos casos **es una dependencia externa dura**: sin una imprenta (física o digital, según el canal que use el negocio) contratada y con rango vigente, el sistema no puede emitir facturas válidas por ese canal — pero esto aplica igual a los dos, no solo al digital.

13.4 Remisión y consulta SENIAT

Canal saliente (remisión continua de registros "que sean requeridos") y entrante (consulta de solo lectura con clave). Ambos se aíslan en el módulo M9 para que un cambio de especificación del Portal Fiscal no impacte el núcleo — relevante porque, a la fecha de esta revisión, **no existe una especificación técnica pública** que defina el formato/endpoint exacto de esa remisión.

14. Seguridad, integridad e inalterabilidad

- Identidad y acceso: autenticación con contraseña fuerte/2FA, autorización por roles y permisos, principio de menor privilegio y segregación de funciones.
- **Inalterabilidad de datos fiscales:** tablas de documentos sin operaciones de modificación/borrado **ni ocultación**; disparadores y permisos de base de datos que lo refuerzan; cadena de hash verificable de extremo a extremo.

Precisión v2.0 el art. 13, Parágrafo Único de la PA 121 define legalmente la alteración incluyendo la *ocultación* de registros — cualquier patrón de soft-delete con filtro global o vista que excluya filas de documentos fiscales debe evitarse por diseño, no solo por buena práctica.

- Cifrado: TLS en tránsito; cifrado en reposo de datos sensibles y credenciales; gestión de secretos fuera del código.
- Aislamiento multi-empresa: discriminador de tenant en cada consulta; imposibilidad de fuga de datos entre contribuyentes.
- Prevención de contabilidad alterna (PA 121 art. 8, num. 2): un único flujo de registro; ausencia de "modo oculto"; toda anulación deja rastro mediante NC/ND.
- Continuidad: respaldos automáticos, verificación de restauración, retención mínima de **10 años** (RC-15, fundamento corregido en 5.7).
- Delitos informáticos: controles alineados con la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, cuya violación es causal de revocatoria (PA 121 art. 13, num. 2) — y, vía Disp. Final Quinta + art. 126 COT, de **responsabilidad penal** para el proveedor en casos de defraudación.

Alcance de la prohibición de borrado/ocultación — no es todo el sistema. La definición legal de "alteración de registros fiscales" (5.6) aplica a los **registros fiscales**: documentos emitidos (``DocumentoFiscal``), el registro de eventos y los libros del IVA. Las entidades de catálogo/datos maestros (``Producto``, ``Tax``, ``Currency``, ``Warehouse``, ``ThirdParty``, etc.) **sí pueden usar el patrón estándar de activación/desactivación (``IsActive``)** ya establecido en el código base — no constituye alteración de registros fiscales porque cada documento fiscal ya emitido conserva su propia fotografía congelada de los datos (base imponible, monto de IVA, precio del producto a la fecha) y no depende de una referencia viva al estado actual del catálogo.

15. Tratamiento de moneda, alícuotas e IGTF

Sección reescrita íntegramente en v2.0 con las tasas, fórmulas y normas vigentes verificadas.

15.1 Multi-moneda

Los documentos se expresan en la moneda de la operación con su tasa de cambio (referencia BCV) a la fecha, y el equivalente en bolívares para efectos fiscales. La tasa se versiona por fecha.

15.2 Multi-alícuota de IVA

Alícuota	Valor vigente	Nota
General	16%	Rango legal configurable 8%-16,5% por decreto
Reducida	8%	Catálogo cerrado de bienes/servicios
Adicional suntuaria	15% (total 31%)	Se acumula sobre la general; catálogo cerrado con umbrales USD/UT
Adicional divisas/cripto	5%-25% (no confirmado operativo)	Requiere decreto no localizado — mantener desactivada por defecto

Cada producto/servicio porta su código de alícuota (una de las 4 categorías: gravado/exento/exonerado/no sujeto); el documento discrimina base e impuesto por alícuota. Redondeo conforme a los lineamientos del BCV (ver 5.2): half-up en el tercer decimal, aplicado una sola vez, con la excepción de productos de venta fraccionada.

15.3 IGTF y retenciones

Gravamen	Cálculo en el sistema
IGTF — tramo bolívares	0% (Decreto 4.972, revocable) sobre débitos bancarios, efectivo, compensación, novación de contribuyentes especiales, en bolívares.
IGTF — tramo divisas/cripto	3% sobre el monto pagado en divisas o criptoactivos no emitidos por el BCV; se muestra separadamente en el documento.
Retención de IVA	75% (regla general) o 100% (impuesto no discriminado / factura no conforme / proveedor no inscrito / metales y piedras preciosas) — conforme a PA SNAT/2025/000054 .
Retención de ISLR	Porcentaje y sustraendo según la matriz (concepto, tipo de beneficiario); sustraendo = $UT(Bs. 43) \times \% \times 83,3334$; base = monto antes de IVA.

Ejemplo de composición de una factura (recalculado con tasas vigentes verificadas):

Base gravada Bs. 100,00 → IVA 16% = Bs. 16,00 → Total factura Bs. 116,00.

Si el pago se hace en divisas: IGTF 3% sobre Bs. 116,00 = Bs. 3,48 (tramo divisas). Si el pago se hace en bolívares (débito/transferencia, contribuyente especial): IGTF 0% (tramo bolívares, Decreto 4.972) = Bs. 0,00, pero la operación **igual se registra y declara** como gravada al 0%, no se omite.

El documento muestra base, IVA discriminado por alícuota, total, e IGTF por tramo, por separado.

16. Modelo de despliegue e infraestructura

El sistema admite tres topologías, elegibles por cliente según su tamaño y conectividad — sin cambios de fondo respecto a v1.0. Se confirma, a partir de la investigación legal (5.6), que **no hay requisito normativo de servidores on-premise ni en territorio venezolano**: una topología en la nube es legalmente viable para homologar.

Topología	Descripción	Indicado para
On-premise	Servidor local con SQL Server; POS en LAN; remisión SENIAT saliente por Internet.	Comercios con conectividad intermitente que priorizan operar sin depender de la nube.
Nube (SaaS multi-tenant)	Aplicación y base de datos gestionadas; POS con caché offline; actualizaciones centralizadas.	Cadenas y negocios con varias sucursales.
Híbrido	Núcleo en nube; POS resiliente con almacenamiento local y sincronización.	La mayoría de los casos: equilibra disponibilidad y continuidad.

En todas, el POS es offline-first: puede emitir con numeración reservada y sincronizar al restablecerse la red, conciliando correlativos y disparando la remisión al SENIAT — coherente con los tres escenarios de contingencia verificados en la PA 102 art. 16 (5.5). Ambientes separados de desarrollo, homologación y producción; el de homologación replica producción para las evaluaciones presenciales del SENIAT.

17. Proceso de homologación ante el SENIAT

El proveedor del sistema (persona natural o jurídica **domiciliada en Venezuela**, art. 2) sigue el procedimiento de la Providencia 121 — **sección reescrita en v2.0** con el plazo real y las causales de negación/revocatoria:

1. Preparación de la ficha técnica (art. 4, 5 puntos exactos): aplicativo, lenguaje, base de datos, monitoreo/auditoría, tipo de conexión; manuales técnicos y de usuario; declaración jurada de no incurrir en las causales del art. 7.
2. Solicitud ante la Intendencia Nacional de Tributos Internos.
3. Evaluación técnica **presencial** (fecha/lugar/hora fijados por el SENIAT) conjunta de la Gerencia de Fiscalización y la GGTIC (art. 5); informe vinculante. **Sin criterios de evaluación publicados.**
4. Acto de homologación y autorización en **15 días hábiles desde el informe técnico** (art. 6) — no desde la solicitud. La convocatoria a evaluación y la emisión del informe no tienen plazo legal.
5. Publicación del proveedor autorizado en el Portal Fiscal (Disp. Final Sexta) — la lista pública existe y se actualiza periódicamente.
6. Re-homologación por versión (arts. 9-11): cada nueva versión se somete nuevamente, con 15 días hábiles desde el escrito de solicitud; instalación automática sin afectar datos, una vez autorizada.

CRÍTICO v2.0 — planificación

La **duración total del trámite de homologación inicial es legalmente indeterminada**: no hay plazo para convocar la evaluación técnica ni para emitir el informe vinculante; solo los 15 días hábiles posteriores al informe tienen plazo fijo. Cualquier cronograma de salida a producción debe tratar la homologación como una dependencia de duración desconocida, no como un paso de duración fija.

Corrección de plazos transitorios

La Providencia 121 fijó **90 días continuos** (no 60 días hábiles) para que los sujetos pasivos adoptaran sistemas homologados — plazo que **venció el 19 de marzo de 2025**, sin prórrogas localizadas — y 30 días hábiles para que las imprentas digitales informaran sus sistemas. El SENIAT reforzó activamente la exigencia mediante un memorando interno el 30 de enero de 2026. La alternativa legal de emitir mediante formatos preimpresos llenados a mano, o mediante máquina fiscal, permanece fuera de la exigencia específica de "sistema homologado" — interpretación doctrinal razonable, no una certeza jurídica absoluta.

Causales de negación de la solicitud (art. 7): incumplimiento de requisitos; irregularidades o datos falsos; vínculos societarios de socios/directores/gerentes con proveedores previamente revocados, con cargos públicos, o con parentesco de primer grado con directivos del SENIAT; condenas penales firmes por delitos tributarios, aduaneros, de delincuencia organizada o legitimación de capitales; deudas tributarias pendientes.

Causales de revocatoria posterior (art. 13): incumplimiento de la providencia o de la legislación tributaria; delitos informáticos; alteraciones de seguridad o de bases de datos/memorias fiscales por acción u omisión del proveedor (con la definición legal de "alteración" ya señalada); deudas tributarias; cambio de domicilio no informado; condena penal firme. La homologación **no es un evento único**: las Disposiciones Finales Primera y Segunda habilitan evaluaciones posteriores indefinidas y acceso continuo del SENIAT a los sistemas emisores.

18. Plan de implementación por fases

Fases alineadas con el roadmap activo del proyecto (`FISCAL_ROADMAP.md`), refinadas con los hallazgos de esta investigación.

Fase	Contenido (actualizado v2.0)	Resultado
F0 — Cimientos	`Company`/`Branch`/`WorkStation` + discriminador de tenant; `Tax`→`Tax`+`TaxRate` con vigencia (y, más ampliamente, un parámetro fiscal genérico versionado reutilizable para UT, IGTF por tramo, alícuotas); política de persistencia sin ocultación para entidades fiscales, definida antes del primer `FiscalDocument` real; `EventLog` append-only amplio (ante ausencia de catálogo legal cerrado); decisión de negocio sobre la imprenta digital a contratar; estructura de pruebas unitarias (en curso).	Núcleo inalterable y auditable, con dependencias externas identificadas a tiempo.
F1 — Terceros y catálogo	Módulo `ThirdParty` con `Customer`/`Supplier` y condición de agente de retención; `Product` con código de alícuota de 4 categorías; `Stock`/`InventoryMovement`.	Catálogo y contrapartes listos para facturar.
F2 — Núcleo de facturación	Separación explícita `NumeracionConsecutiva`/`NumeroControl`; contenido de documento diferenciado por canal (campos de hora, domicilio del adquirente y código de operación exigidos solo en digital); soporte parejo de los tres canales (máquina fiscal, forma libre/imprenta física, medio digital) desde el propio agregado `DocumentoFiscal`, no como extensión posterior de un diseño pensado solo para uno; NC/ND con referencia persistida; soporte de multi-serie; plan de contingencia offline desde el diseño del agregado.	Facturación fiscal operativa en el/los canal(es) que cada negocio elija.
F3 — Cumplimiento fiscal	Motor de IVA con redondeo BCV real; IGTF de dos tramos versionados; retención de IVA contra PA SNAT/2025/000054; matriz de retención de ISLR (concepto × tipo de beneficiario) con UT versionada; Libro de Ventas con los dos regímenes de granularidad y separación obligatoria; conectores de imprenta física y digital, ambos.	Sistema homologable — corazón regulado completo, canal-agnóstico.
F4 — Operación integral	Compras/CxP con retenciones emitidas; Tesorería (caja, arqueo, CxC/CxP, bancos); catálogo avanzado (variantes, lotes FEFO, seriales); reportes.	Suite administrativa completa.
F5 — Integración, POS y homologación	POS offline-first con los tres escenarios de contingencia verificados; conector de máquina fiscal completado y probado (los otros dos canales ya deberían estar operativos desde F2-F3); preparación de ficha técnica y trámite de homologación — planificado con plazo total indeterminado.	Autorización SENIAT.

19. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Cambios frecuentes de la normativa tributaria (la UT subió 377,8% en un solo evento; PA 0049 fue reemplazada por la 000054 sin que el equipo lo detectara de inmediato)	Todo parámetro fiscal (alícuotas, UT, tramos de IGTF, tasa de cambio) versionado por fecha, nunca hardcodeado; revisión periódica programada del marco legal, no solo al inicio del proyecto.
Responsabilidad penal del proveedor como coautor ante mal uso (PA 121 Disp. Final Quinta + art. 126 COT)	Imposibilidad técnica de contabilidad alterna; bitácora inalterable sin mecanismos de ocultación; detección de anomalías con notificación automática al SENIAT (art. 8, num. 4); cláusulas contractuales claras con los clientes.
Duración indeterminada del trámite de homologación	Planificar la salida a producción con margen amplio y sin dependencias críticas de negocio atadas a una fecha de homologación específica; explorar la vía alternativa (formatos preimpresos/máquina fiscal) como respaldo transitorio si es legalmente viable para el cliente concreto.
Dependencia de un tercero externo (imprenta digital) para poder emitir facturas válidas por canal digital	Seleccionar y contratar una imprenta digital ya homologada lo antes posible en el roadmap (F0-F2), con plan de contingencia si esa imprenta pierde su autorización.
Ausencia de especificación técnica pública del SENIAT (Disp. Final Séptima incumplida a la fecha)	Diseñar los conectores de remisión/consulta como componentes aislados y reemplazables (M9), para poder ajustarse rápido cuando la especificación se publique o cuando la evaluación técnica presencial revele el criterio real.
Conectividad intermitente	POS offline-first con reserva de numeración y sincronización idempotente, con los tres escenarios de contingencia diferenciados por tipo de falla.
Re-homologación por cada versión ralentiza entregas	Ambiente de homologación permanente; empaquetado reproducible; separación entre cambios fiscales (requieren re-homologación) y no fiscales.
Diversidad de rubros presiona el modelo de datos	Producto extensible por variantes/lotos/series/atributos; verticalización por configuración, no por bifurcación de código.

20. Glosario y referencias legales

20.1 Glosario

Término	Definición
Homologación	Acto administrativo del SENIAT que autoriza un sistema informático de facturación tras evaluación técnica presencial, de duración total indeterminada (PA 121).
Número de Control	Correlativo único por emisor (2+8 dígitos), distinto de la numeración consecutiva del documento, asignado por imprenta física o imprenta digital autorizada; no existe en el canal de máquina fiscal (PA 0071 art. 44; PA 0141 art. 9; PA 102 art. 30).
Imprenta digital autorizada	Persona jurídica domiciliada en el país, autorizada por el SENIAT, que asigna el Número de Control y valida la estructura de los documentos emitidos por medios digitales (PA 102 arts. 24-34). Dependencia externa obligatoria para el canal digital.
Forma libre	Documento emitido por sistema computarizado sobre papel numerado por imprenta autorizada (Número de Control preimpreso, resto impreso por el sistema).
Máquina fiscal	Registradora fiscal, punto de venta fiscal o impresora fiscal homologada por el SENIAT; no usa Número de Control, usa Logotipo Fiscal + Número de Registro del equipo.
Factura digital / Medio digital	Emisión por medios digitales regulada por la PA 2024/000102; distinta de la factura electrónica con firma (que la norma no exige).
Reporte Z / X	Cierre global diario / corte parcial de una máquina fiscal física (PA 0141); no aplica a sistemas 100% software.
Unidad Tributaria (UT)	Parámetro de cuenta usado en las fórmulas de retención de ISLR; vigente Bs. 43,00 desde el 02/06/2025 (PA SNAT/2025/000048).
IGTF	Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras; 3% sobre pagos en divisas/criptoactivos no BCV; 0% sobre operaciones en bolívares de contribuyentes especiales (Decreto 4.972, revocable).
Alteración de registros fiscales	Definición legal (PA 121 art. 13 Parágrafo Único): ocultación o eliminación de un registro originalmente generado, ocultación o modificación total/parcial de datos, o adición de registros simulados o falsos.
Cadena de integridad	Encadenamiento de hashes que hace detectable toda alteración posterior de los documentos.

20.2 Referencias legales (verificadas y corregidas en v2.0)

- Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el IVA (Gaceta Oficial 6.507 Extraordinario, 29/01/2020) y su Reglamento General (Decreto 206, 09/07/1999).
- Providencia Administrativa SNAT/2011/0071 — Normas Generales de Emisión de Facturas y otros Documentos (G.O. 39.795, 08/11/2011). **Íntegramente vigente.**
- Providencia Administrativa SNAT/2018/0141 — Normas relativas a Imprentas y Máquinas Fiscales (G.O. 41.518, 06/11/2018).
- Providencia Administrativa SNAT/2025/000054 — Agentes de Retención del IVA (G.O. 43.171, 16/07/2025, vigente 01/08/2025). Sustituye a la derogada PA SNAT/2015/0049 citada en v1.0.**
- Providencia Administrativa SNAT/2024/000102 — Utilización de Medios Digitales para la Emisión de Facturas (G.O. 43.032, 19/12/2024). No deroga la PA 0071; deroga la PA 2014/0032.

- Providencia Administrativa SNAT/2024/000121 — Condiciones y Requisitos para Proveedores de Sistemas Informáticos (G.O. 43.032, 19/12/2024).
- Providencia Administrativa SNAT/2025/000048 — Reajuste de la Unidad Tributaria a Bs. 43,00 (G.O. 43.140, 02/06/2025).
- Ley de Reforma de la Ley de IGTF (G.O. 6.687 Extraordinario, 25/02/2022); Decreto N.º 4.972 — Alícuota 0% para operaciones en bolívares (G.O. 6.821 Extraordinario, 12/07/2024).
- Decreto N.º 1.808 — Reglamento Parcial de la Ley de ISLR en materia de Retenciones.
- Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario (G.O. 6.507 Extraordinario) — arts. 55-57 (prescripción), 101/108 (ilícitos formales), 119/120 (defraudación), 126 (coautoría).
- Ley Especial contra los Delitos Informáticos.

Este documento constituye una propuesta técnica de arquitectura y no sustituye la asesoría tributaria y legal profesional. Las alícuotas, plazos y especificaciones del Portal Fiscal deben verificarse en su fuente oficial antes de la implementación y del trámite de homologación, pues son objeto de actualización periódica por el SENIAT. Esta v2.0 se basó predominantemente en fuentes secundarias confiables y triangulación entre ellas — no se tuvo acceso directo al portal oficial del SENIAT durante la investigación que la sustenta.